中证500指数增强原型：D11研究报告

本机运行结果更新版 | 2026-09-06 | d11_v1

结果来源提交：51c280fa75b46bd718244b4b582f48ba0c1201d8。实际运行代码提交：8196e43082245d07b43ff820f48f375e913b16c3。本版更新修复后的收益与验收状态；原 14 页报告作为历史版本保存在 reports/d11_research/。

01 | 结论：收益改善，仍需验证

LightGBM + Alpha158 在修复后的历史诊断路径中，费后年化超额为 4.9280%，IR 为 0.7221。与旧 D9-V2 汇总相比，年化超额增加 1.8200 个百分点，风险调整后的表现也改善。

当前结论是：这条基线值得继续研究，但还不足以升级为 Go。IR、最低 Newey-West t 和最大相对回撤仍未达到原参考门槛；新的特异性归因及冲击翻倍压力测试尚未生成。此次是在观察过样本外表现之后修订方法并重跑，属于事后诊断，不能计为新的独立样本外验证。

指标	旧 D9-V2	D11 修复路径	变化
费后年化超额（月频）	3.1081%	4.9280%	+1.8200 个百分点
信息比率 IR	0.4861	0.7221	+0.2360
最低 NW-t（lag 3–6）	1.3668	1.9391	+0.5722
最大相对回撤	10.8436%	10.5695%	减少 0.2741 个百分点
事后跟踪误差（月频年化）	6.3942%	6.8246%	+0.4304 个百分点
月度观察数	92	92	月数一致

年化超额采用“月度组合收益减基准收益的均值乘 12”；不是组合绝对收益，也不是累计超额的 CAGR。IR = 年化超额 / 年化跟踪误差，该恒等式已复核。

比较边界：新旧结果的官方基准累计收益不同，说明虽然月份数相同，逐日有效起点或首日处理并不相同。上述差值是两条已报告路径的比较，不能全部解释成修复三项问题的因果收益，更不能说明“去掉前视必然提高收益”。详见第 05 节。

来源：[S1]、[S2]、[S3]。本页收益取自运行汇总；当前未取得日/月 Parquet，未独立重算逐日净值。

02｜门槛检查：1 项达标，3 项未达，2 项待补

下面仅按原 D9 数值门槛作事后对照，不是新的预注册验收。

原参考指标	D11 值	参考门槛	本次状态
费后年化超额	4.9280%	≥3.5%	达到
IR	0.7221	≥0.75	未达到
NW-t：四个 lag 中最低值	1.9391	≥2.0	未达到
最大相对回撤	10.5695%	≤10%	未达到
费后特异性贡献占比	未重算	≥50%	待补
冲击翻倍后的年化超额	未重算	>0	待补

Newey-West lag	t 值	与 2.0 比较
3	1.9391	低于
4	1.9792	低于
5	2.0445	高于
6	2.1071	高于

必须保留“取配置 lag 中最低值”的原规则，不能因为 lag 5、6 已超过 2，就把显著性写成通过。IR 还差约 0.0279，相对回撤仍超出约 0.5695 个百分点；接近门槛不等于已达标。

风险解释：年化超额增长的同时，事后跟踪误差由 6.39% 升至 6.82%。IR 的改善说明提升不只是同幅度承担更多主动风险，但回撤改善较小，不能把本次修复概括为“显著降低风险”。

旧 D10 的特异性贡献占比约 92.88%、旧 D9 冲击翻倍后的超额约 2.54%，均属于旧持仓路径，不能直接填入本表。当前 6.82% 是月频收益估计的事后 TE，也不能直接拿来代替 D7 原有风险模型的事前 TE 验收。

来源：[S1]、[S3]、[S4]。

03 | E01/E04/E03：修复已进入本机完整运行

问题	修复规则	已观察证据
E01：未来标签决定预测名单	从当日成分构造推理名单；标签只进入成熟后的训练和评价	393 个预测日、196,500 行，年度总数均等于预测日数×500；其中 1,614 行没有评价标签，仍保留在推理统计中
E04：T 日目标使用次日价格	用 T 日实际持仓、现金和已知价格固定目标及订单数量	392 份决策审计全部通过；代码未来扰动测试通过；用户本机完整输出校验通过
E03：政策资格和撮合状态混用	资格使用 T-1；执行日停牌/涨跌停状态仅限制成交	392 份记录均满足资格源日早于信号日、信号日早于执行日；禁止新增买入的目标增量为 0

重新生成 2017 年起的走向前历史分数与校准；2019–2026 年执行诊断。模型仍为 LightGBM 默认回归器，100 棵树、31 个叶子、seed=42，十个年度折的参数一致，未执行调参搜索。

推理年度	预测日数	推理行数	无评价标签行	全特征缺失中性处理行
2019	51	25,500	73	7
2020	52	26,000	84	0
2021	52	26,000	62	4
2022	50	25,000	89	0
2023	50	25,000	87	7
2024	51	25,500	122	51
2025	53	26,500	75	7
2026（1–8月）	34	17,000	1,022	0

2026-08-31 保留预测，因窗口内没有下一交易日，不新建订单。因此预测为 393 日、决策为 392 日。全部年度训练标签末日及校准标签末日均不晚于对应截止日。

E03 的时间边界修正不等于源数据已获严格 PIT 认证：历史 ST 公告发布时间、供应商回填和数据版本仍未完整验证。日终决策也不应写成“15:00 整点所有字段已知”。

来源：[S5]、[S6]。此处覆盖率来自年度 JSON 汇总，缺少逐行预测 Parquet，未重复进行逐行名单核验。

04｜组合行为：换手约束持续约束目标

决策审计项目	本次统计
严格 optimal / fallback	392 / 0
首期建仓换手豁免	1 次
常规决策次数	391 次
常规主动目标单边换手均值	约 15.00%
常规主动目标换手触及上限	391 / 391 次（容差 1e-6）
常规目标总单边换手均值	约 15.80%（包含强制退出）
最大个股 / 行业主动偏离	约 1.5% / 2.0%
最大 Size/Beta 主动暴露	约 0.30
最大目标权重和误差	3.84e-9
禁止买入股票的新增目标权重	0

首期由现金建仓，按股票买卖金额的半 L1 定义，目标单边换手为 50%；这是已披露的初始豁免，不是每周超限。后续全部目标约束在容差内。目标总换手高于主动换手，来自包含强制退出的定义差别。

这说明换手上限持续限制优化器选择，但不能据此认定实际成交换手也是 15%，或放松上限就能提高费后收益。目标与成交有受阻、成交量和现金约束的差别。需要逐笔成交和费用数据才能衡量执行损耗。

本机日志显示完整输出校验为 verified: true，包含 183,240 条订单记录和 392 次决策。这里的订单数不是已成交笔数，更不是盈利交易次数。

账面持仓标识数最高为 509。该字段可能包含受阻后留存的旧成分或极小余仓，不能直接当作有效持仓数，也不能仅据此认定违规买入非成分股；需要结合数量、权重及成交明细进一步识别。

现阶段应重点检查：哪些交易反复消耗换手却缺少净收益；现金/受阻对后续持仓的影响；新校准信号能否稳定覆盖费用。此次 JSON 证据可以发现约束长期触及上限，尚不能量化上述损耗。

来源：[S6]、[S7]。

05｜如何理解收益改善

累计指标	旧 D9-V2	D11 修复路径
组合累计收益	+164.9012%	+207.8690%
官方基准累计收益	+108.9721%	+115.0134%
两者累计收益之差	55.9291 个百分点	92.8556 个百分点

累计收益之差不是年化 alpha。按 1,000 万初始资金、无外部出入金计算，新路径期末净值对应约 3,078.69 万；该数由汇总累计收益推算，不代表本次另行核对了最终账户账本。

同样 92 个月却出现不同的基准累计收益，是不能忽略的可比性信号。D11 明确从 OOS 首日现金状态计算，并使用此前官方收盘计算首日基准收益；旧路径的有效起点/首日约定不同。应对齐共同交易日再比较。本次没有日收益文件，未量化这一差异对 1.82 个百分点提升的贡献。

此外，D11 同时改变了推理覆盖、历史分数校准、参考持仓、固定数量订单、资格日期和首期现金处理。这些变化共同作用于组合路径。因此目前可以说“修正版报告的收益和 IR 更高”，不能说“某一项修复带来全部新增收益”或“旧结果一定低估真实 alpha”。

信号稳定性也需要重新评价。年度校准系数从 2019 折约 0.003509 下降至 2026 折约 0.002148，但这是扩展历史样本上的分数到收益映射，不是各年实际收益或各年 Rank IC。不能仅凭该下降就宣布信号失效，也不能凭总体 IR 改善就宣布跨年不稳定已解决。

原 D11 报告中的年度收益图、D10 特异性归因和损耗阶梯仍只描述旧 D9-V2。新年度收益、胜率、连续亏损月份、年度 IC、成交成本和归因均待取得对应明细后补充；本版不沿用旧数字冒充新路径结果。

来源：[S1]、[S3]、[S5]、[S8]。

06｜证据、日志与复现范围

本次读取固定提交下的 405 个 JSON 文件，其中 404 个运行输出的 SHA256 与 manifest 一致，另一个是 manifest 本身。10 个年度折和全部 392 个决策记录完成复核；D1–D10 的 140 个保护文件仍与基点一致。

运行 manifest 为 completed、inputs_unchanged: true。远端 inputs_before.json 与 inputs_after.json 的 Git blob 相同，manifest 中二者 SHA256 也相同。这支持两份已上传输入清单完全一致，但本次没有重新读取你本机的 62,598 个输入文件逐一计算哈希。

manifest 登记了 832 个输出；本次源提交实际包含其中 416 个，另 416 个均为未上传的 Parquet。因此当前可以检查 JSON 证据和关键算术，不能在本环境再次运行全量 --verify-run 或从日收益独立重算绩效。用户本机日志中的完整校验通过与本次远端复核应分别表述。

终端中的 FileExistsError 是重复运行 --run-id d11_v1 时拒绝覆盖已存在目录；报错发生在本轮训练开始前。后面的 verified: true 校验的是此前已经完成的 d11_v1。不要删除该目录，也无需重新训练。

git add . 后显示 clean 不代表全部本机产物都已上传。JSON 已提交，但 .parquet 仍受项目忽略规则影响。当前提交 51c280f 确实新增了运行结果，不是上一次只有修复代码的状态。

证据层次	当前可支持结论
单元/合成集成测试	用户日志：24 passed
本机生产运行及全量输出校验	manifest completed；用户日志 verified=true
本次远端独立复核	404 个输出 SHA256、392 决策、10 年度折、汇总恒等式通过
本次日净值/逐笔账本复算	未执行，缺 Parquet
新的独立样本外有效性	未建立

来源：[S2]、[S5]、[S6]、[S7]、[S9]。

07｜下一步与汇报口径

下一步先补齐共同日期上的比较和年度/费用诊断，再安排模型研究。建议顺序为：

1. 补传 daily、monthly、audits，先核对日期覆盖、年度超额、回撤区间与现金占用；随后按需补 trades、orders、predictions 完成成本与信号分解。

2. 重做新路径的归因和冲击翻倍测试。旧归因通过不能自动补齐新路径两个待测门槛。

3. 在预先固定的研究方案中比较更稳健的标签/训练窗口、信号稳定性和换手惩罚。保持 LightGBM + Alpha158 为基线，每次只改变明确的研究变量，记录全部尝试；不围绕已知 2019–2026 结果反复挑选最优版本。

4. 为下一次验证留出未参与模型选择的数据或后续前向观察期。原历史样本已用于多次诊断，继续改进后的历史成绩应保留事后研究标识。

可向投资人这样汇报：

“我们完成了三项时点和执行边界的修复，并在本机完成历史重跑。修正版费后年化超额约 4.93%，IR 约 0.72，较旧路径改善。但显著性、IR 和回撤尚未全部达标，归因与压力测试也需按新持仓重做。下一阶段先核对年度稳定性和交易损耗，再评估是否进入前向检验。”

本机只需复核已有结果：

```
git pull --ff-only origin d11
python scripts/d11_pipeline.py --verify-run d11_v1
python scripts/d11_review_results.py
```

第二条应显示 verified: true；第三条只核对已提交 JSON，输出复核范围和参考门槛。无需重复 --run-id d11_v1。

重建本版报告：python scripts/d11_build_result_report.py。它只读取已提交证据并生成报告，不重训或回测。原报告重建脚本 d11_build_report.py 继续生成归档版，避免混淆。

08｜来源与版本记录

以下 GitHub 引用均固定到本次结果提交，避免后续分支更新改变证据含义。

- [S1] D11 运行汇总：performance、scope、limitations。

- [S2] D11 manifest：状态、运行代码、依赖版本和输出哈希。

- [S3] 旧 D9-V2 汇总：旧绩效口径及累计收益。

- [S4] 冻结配置：d9.thresholds、Newey-West 规则、组合约束。

- [S5] 运行目录中的 fold_2017.json 至 fold_2026.json：训练成熟日、推理覆盖、校准参数。

- [S6] 运行目录中的 392 份 decision_*.json：目标约束与时间边界。

- [S7] 用户本轮提供的终端日志：24 passed、完整输出 verified=true、183240 orders、392 decisions。日志是用户提供的本机证据，不是本环境重跑记录。

- [S8] D11 流程代码 与 D11 核心代码：现金起点、收益计算、固定数量和执行近似。

- [S9] 源提交文件树：清单前后相同 blob、Parquet 未上传和保护文件状态。

新增机器复核结果：reports/d11_result_review.json；可复核脚本：scripts/d11_review_results.py；报告生成脚本：scripts/d11_build_result_report.py。

版本关系：原研究报告描述旧 D9-V2；修复核查报告描述代码修正；本版将 d11_v1 运行结果纳入主报告。三者按时间顺序保留，原 No-Go 和历次失败记录不改写。